

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MOÇAMBIQUE

Curso de Engenharia Informática

3º Ano - Turma: **A**

2026

Sistemas Distribuídos

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

AgroGest: Sistema de Gestão Agrícola em Java (Jakarta Servlets + JSP)

Nomes	***Código do Estudante***
Muhamad Shahin Riaz	20240568
Adayl Rafik Amad Seni	20240330
Kenny Matsule	20240908

Maputo, Outubro de 2026

Índice

1. Introdução

1.1 Objectivo do manual

1.2 Acesso ao sistema

1.3 Contas de teste

2. Módulo Administrador

2.1 Iniciar sessão e consultar o Dashboard

2.2 Gestão de fornecedores

2.3 Gestão de produtos e armazém

2.4 Gestão de campanhas agrícolas

2.5 Gestão de cultivos

2.6 Gestão de colheitas

2.7 Gestão de clientes

2.8 Vendas e compras detalhadas

2.9 Relatórios de clientes

2.10 Persistência em ficheiro

3. Módulo Cliente

3.1 Auto-registo

3.2 Consultar o catálogo

3.3 Gerir o carrinho de compras

3.4 Finalizar a compra e imprimir a factura

3.5 Histórico de compras

4. Mensagens de erro e resolução de problemas

1. Introdução

Este manual explica, passo a passo, como utilizar o **AgroGest**, a aplicação web de gestão agrícola desenvolvida para um agricultor da província de Nampula. O sistema tem dois perfis: o **Administrador**, que gere fornecedores, produtos, campanhas, cultivos, colheitas, clientes, vendas e relatórios, e o **Cliente**, que consulta o catálogo, compra produtos e obtém facturas.

1.1 Objectivo do manual

Guiar o utilizador nas principais operações do sistema. Os exemplos usados são os do enunciado do trabalho prático, para que possam ser reproduzidos durante a demonstração.

1.2 Acesso ao sistema

1. Inicie o servidor Apache Tomcat 10.1: no Windows, execute `run.bat`; no Linux, `sudo systemctl start tomcat`.
2. Abra o navegador e aceda a `http://localhost:8080/agrogest` (ou `http://localhost:8081/agrogest`, se o porto tiver sido alterado para 8081).
3. É apresentada a página de início de sessão.
4. Para terminar, clique em **Sair** (cliente) ou **Terminar Sessão** (administrador). Para parar o servidor no Windows, execute `stop.bat`.

1.3 Contas de teste

Tabela 1 – Contas criadas no arranque

Perfil	*Email*	*Palavra-passe*
Administrador	`admin@agro.mz`	`admin234`
Cliente	`cliente@agro.mz`	`cliente123`
Cliente	`joao@teste.mz`	`1234`

Na página de login existem botões de preenchimento rápido (**Admin**, **Cliente Demo** e **João Silva**) que preenchem o email e a palavra-passe automaticamente.

2. Módulo Administrador

2.1 Iniciar sessão e consultar o Dashboard

1. Na página de login, introduza `admin@agro.mz` e `admin234` (ou clique em **Admin**).
2. Clique em **Entrar na Plataforma**.
3. Abre o **Dashboard**, com os indicadores (fornecedores, produtos, clientes, vendas, campanhas), os gráficos de receita, de produtos mais vendidos, de stock e de produção por cultura, e o painel de persistência.
4. Use o menu lateral para navegar: **Dashboard**, **Produtos**, **Fornecedores**, **Campanhas**, **Cultivos**, **Colheitas**, **Clientes**, **Vendas** e **Relatórios**.



Figura 1 – Dashboard do administrador

2.2 Gestão de fornecedores

1. No menu lateral, clique em **Fornecedores**.
2. Preencha o formulário, por exemplo:
   - Nome: `Sementes do Sul, Lda`
   - Tipo: `SEMENTES` (opções: SEMENTES, MAQUINARIA, FERTILIZANTES)
   - Contacto: `+258 84 123 4567`
   - Província: `Maputo`
3. Clique em + **Registar Fornecedor**. O fornecedor aparece na listagem.
4. Para ordenar, clique no cabeçalho da coluna pretendida.

5. Para remover, clique em **Remover** na linha do fornecedor e confirme.

2.3 Gestão de produtos e armazém

1. No menu lateral, clique em **Produtos**.
2. Preencha o formulário, por exemplo:
    - Nome: `Semente Feijão nhemba`
    - Categoria: `SEMENTE` (opções: SEMENTE, FERTILIZANTE, MAQUINARIA, FERRAMENTA)
    - Fornecedor: `Sementes do Sul, Lda`
    - Preço: `320` MT; Quantidade: `400`; Unidade: `kg`
    - Validade: uma data cerca de 8 meses no futuro
    - Descrição e URL da fotografia (se a fotografia ficar em branco, é usada uma imagem padrão)
3. Clique em + **Adicionar ao Catálogo**.
4. **Repor stock:** na linha do produto, escreva a quantidade a acrescentar e clique em + **Repor**.
5. **Listagens:** use os filtros para ver todos os produtos, só os produtos em armazém (stock > 0) ou uma categoria, e ordene por nome, preço ou stock.
6. **Remover:** clique em **Remover** na linha do produto.

2.4 Gestão de campanhas agrícolas

1. No menu lateral, clique em **Campanhas**.
2. Indique o nome `Campanha 2026/2027`, a data de início `01/10/2026` e a data de fim `30/06/2027`.
3. Clique em + **Criar Campanha**. A data de fim não pode ser anterior à data de início.
4. Para fechar uma campanha aberta, clique em **Fechar Campanha**; para a voltar a abrir, clique em **Reabrir Campanha**.
5. Para remover, clique em **Remover**. Uma campanha com cultivos associados não pode ser removida.

2.5 Gestão de cultivos

1. No menu lateral, clique em **Cultivos**.
2. Escolha a campanha `Campanha 2026/2027` e preencha: cultura `Feijão nhemba`, variedade `Macia`, área `8` hectares, data de plantio `15/11/2026`.
3. Clique em + **Registar Cultivo**.

4. Para remover, clique em **Remover**. Um cultivo com colheitas associadas não pode ser removido.

2.6 Gestão de colheitas

1. No menu lateral, clique em **Colheitas**.
2. Escolha o cultivo `Feijão nhemba (Macia)` e indique a data (igual ou posterior à data de plantio), a quantidade `3200` kg e o preço `22` MT/kg.
3. Clique em **+ Registar Colheita**. O sistema calcula o valor total: 3 200 × 22 = **70 400 MT**.

2.7 Gestão de clientes

1. No menu lateral, clique em **Clientes** para ver e ordenar a lista de clientes.
2. Para registar um cliente ao balcão, preencha nome, email, palavra-passe, telefone e endereço e clique em **+ Registar Cliente**.
3. Para remover, clique em **Remover**. Um cliente com compras não pode ser removido.

2.8 Vendas e compras detalhadas

1. No menu lateral, clique em **Vendas**. Cada compra mostra o cliente, endereço, telefone, produtos, quantidades, valor unitário, subtotal, total e data.
2. Ordene com **Ordenar: Mais Recentes**, **Ordenar: Maior Valor** ou **Ordenar: Cliente (A–Z)**.
3. Clique em **Ver Factura** para abrir a factura de qualquer venda.
4. **Venda ao balcão:** clique em **Iniciar Venda**, escolha o cliente e os produtos (use **+ Adicionar Outro Produto** para mais linhas) e clique em **Confirmar Venda e Emitir Factura**.

2.9 Relatórios de clientes

No menu lateral, clique em **Relatórios**. São apresentados quatro relatórios:

Tabela 2 – Relatórios disponíveis

Relatório	*Conteúdo*
Clientes por nome	Todos os clientes por ordem alfabética crescente
Clientes que compraram	Ordenados pelo volume (valor total) de compras
Clientes mais assíduos	Ranking pelo número de compras
Clientes sem compras	Clientes registados que ainda não compraram (extra)

2.10 Persistência em ficheiro

1. No fundo do **Dashboard**, no painel de persistência:
    - **Gravar Estado Agora** grava imediatamente todos os dados no ficheiro `agrogest_state.ser`;
    - **Eliminar Ficheiro** apaga o ficheiro de estado e a cópia `.bak` (é pedida confirmação).
2. Não é obrigatório gravar manualmente: o sistema grava automaticamente depois de cada alteração e quando o Tomcat é desligado, e restaura os dados no arranque seguinte.

3. Módulo Cliente

3.1 Auto-registo

1. Na página de login, clique em **Criar conta de cliente**.
2. Preencha os dados, por exemplo:
   - Nome: `João Silva`
   - Email: `joao@teste.mz` (tem de ser único)
   - Palavra-passe: `1234` (mínimo de 4 caracteres)
   - Telefone: `+258 84 555 1234`
   - Endereço: `Av. Eduardo Mondlane, Nampula`
3. Clique em **Registar Conta** e depois inicie sessão com o email e a palavra-passe escolhidos.

3.2 Consultar o catálogo

1. Depois de iniciar sessão, abre o **Catálogo**. Cada produto mostra fotografia, nome, descrição, categoria, fornecedor, validade, preço e quantidade disponível.
2. Para filtrar, escolha a categoria (sementes, fertilizantes, maquinaria ou ferramentas) ou pesquise pelo nome e clique em **Filtrar**; **Limpar Filtros** volta a mostrar tudo.
3. Pode ordenar, por exemplo, por **Maior Preço** ou **Maior Stock**.



Figura 2 – Catálogo de produtos do cliente

3.3 Gerir o carrinho de compras

1. No cartão do produto (por exemplo, Milho), indique a quantidade (por exemplo, 3 kg) e clique em **Adicionar**. Repita para outro produto (por exemplo, 1 saco de Adubo).
2. Abra o carrinho. Para cada linha pode:
    - alterar a quantidade e clicar em **Actualizar**;
    - clicar em **Remover** para retirar o item;
3. **Esvaziar Carrinho** retira todos os itens. **Continuar a Comprar** volta ao catálogo.
4. O carrinho fica guardado na sessão enquanto o utilizador estiver autenticado.

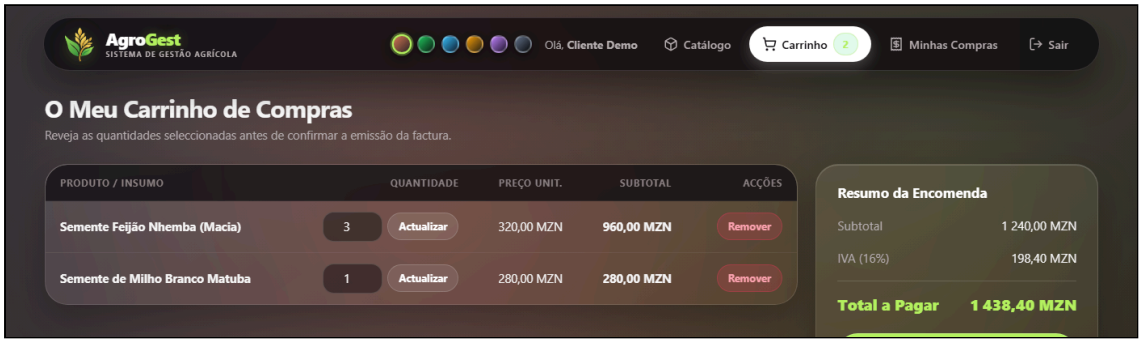


Figura 3 – Carrinho de compras com IVA e total

3.4 Finalizar a compra e imprimir a factura

1. No carrinho, confira o subtotal, o IVA (16%) e o **Total a Pagar**.
2. Clique em **Confirmar e Emitir Factura**.
3. O sistema verifica o stock de todos os produtos. Se houver stock para todos, desconta as quantidades e emite a factura (por exemplo, `FT-2026-1`). Se faltar stock de algum produto, a compra não é feita e aparece um aviso.
4. A factura mostra o número, a data, os dados do cliente, os itens, o subtotal, o IVA de 16% e o total.
5. Clique em **Imprimir Factura (A4)** para imprimir ou guardar em PDF.

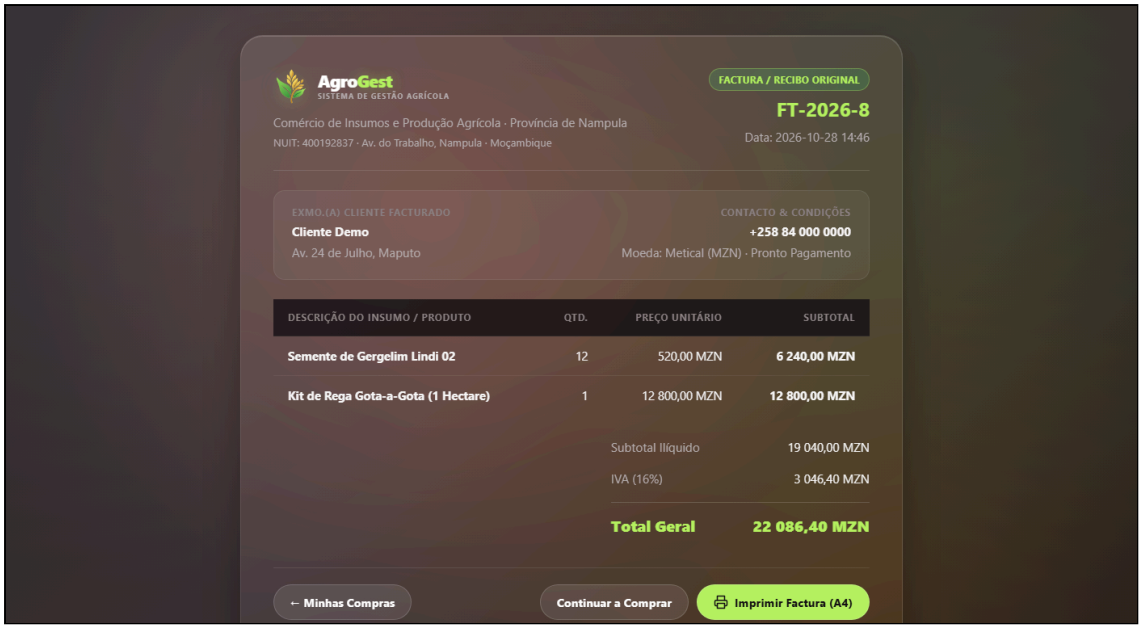


Figura 4 – Factura emitida

3.5 Histórico de compras

1. Na barra superior, clique em **Minhas Compras**.
2. São listadas todas as compras do cliente. Clique em **Ver Factura** para abrir e reimprimir uma factura.
3. Cada cliente vê apenas as suas facturas.

4. Mensagens de erro e resolução de problemas

Tabela 3 – Situações comuns

Situação	*Causa*	*O que fazer*
Stock insuficiente	A quantidade pedida é maior do que o stock disponível	Reduzir a quantidade no carrinho; o administrador pode repor o stock
Indisponível em Stock	O produto tem stock 0	Aguardar reposição pelo administrador
Email já registado	Já existe uma conta com esse email	Usar outro email ou iniciar sessão
Credenciais inválidas	Email ou palavra-passe errados	Verificar os dados (ver Tabela 1)
Acesso restrito (403)	Um cliente tentou abrir uma página `/admin/*`	Entrar com a conta de administrador
Volta à página de login	Sessão inexistente ou expirada (30 minutos sem actividade)	Iniciar sessão novamente
Não é possível remover	Campanha com cultivos, cultivo com colheitas ou cliente com compras	Remover primeiro os registos associados
Dados inválidos	Valores negativos, campos obrigatórios vazios ou datas incoerentes	Corrigir os campos indicados na mensagem
Página não abre	O Tomcat não está em execução ou o porto está errado	Executar `run.bat` e confirmar o porto (8080 ou 8081)